PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 2 H

Fonction caractéristique et moments d'une variable aléatoire

Cadre. X est une variable aléatoire réelle à densité f : f est continue par morceaux, positive, et $\int_{\mathbb{R}} f = 1$. Sa **fonction caractéristique** est

$$\varphi(t) = \mathbb{E}[e^{itX}] = \int_{\mathbb{R}} e^{itx} f(x)\,dx, \qquad t \in \mathbb{R}.$$

X admet un **moment d'ordre** $r \in \mathbb{N}$ si $\int_{\mathbb{R}} |x|^r f(x)\,dx < +\infty$; on note alors $\mathbb{E}[X^r] = \int x^r f(x)\,dx$.

Partie I. Des moments à la régularité

1. Montrer que φ est définie et continue sur $\mathbb{R}$, que $|\varphi(t)| \leqslant 1 = \varphi(0)$ et que $\varphi(-t) = \overline{\varphi(t)}$.

2. Montrer que si X admet un moment d'ordre n, elle admet un moment d'ordre k pour tout $k \leqslant n$.

3. On suppose que X admet un moment d'ordre n. Montrer que φ est de classe $\mathcal{C}^n$ et que

$$\varphi^{(k)}(t) = i^k \int x^k e^{itx} f(x)\,dx \qquad (0 \leqslant k \leqslant n).$$

   En déduire $\mathbb{E}[X^k] = (-i)^k \varphi^{(k)}(0)$.

4. Exemples.
   a) X uniforme sur $[-1,1]$ ($f = \frac{1}{2}$ sur $[-1,1]$). Calculer φ et retrouver $\mathbb{E}[X^2]$ par la question 3.
   b) X de loi exponentielle de paramètre 1 ($f(x) = e^{-x}$ sur $[0,+\infty[$). Calculer φ, puis tous les moments.

$$\varphi(t) = \mathbb{E}[e^{itX}] = \int_{\mathbb{R}} e^{itx} f(x)\,dx, \qquad t \in \mathbb{R}.$$

X admet un **moment d'ordre** $r \in \mathbb{N}$ si $\int_{\mathbb{R}} |x|^r f(x)\,dx < +\infty$; on note alors $\mathbb{E}[X^r] = \int x^r f(x)\,dx$.

Partie II. Deux dérivées en 0 donnent un moment d'ordre 2

On suppose seulement que φ est deux fois dérivable en 0.

1. Montrer que pour $t \neq 0$:

$$\frac{\varphi(t) + \varphi(-t) - 2\varphi(0)}{t^2} = -2\int_{\mathbb{R}} \frac{1-\cos(tx)}{t^2} f(x)\,dx.$$

2. Montrer que, pour tout $A > 0$,
$$\int_{-A}^{A} x^2 f(x)\,dx \leqslant -\varphi''(0).$$
(On pourra faire tendre t vers 0 dans l'intégrale restreinte à $[-A, A]$.)

3. En déduire que X admet un moment d'ordre 2 et que $\mathbb{E}[X^2] = -\varphi''(0)$.

4. Montrer par récurrence que si φ est $2n$ fois dérivable en 0, alors X admet un moment d'ordre $2n$. Qu'en déduit-on si φ est k fois dérivable en 0 ?

$$\varphi(t) = \mathbb{E}[e^{itX}] = \int_{\mathbb{R}} e^{itx} f(x)\,dx, \qquad t \in \mathbb{R}.$$

X admet un **moment d'ordre** $r \in \mathbb{N}$ si $\int_{\mathbb{R}} |x|^r f(x)\,dx < +\infty$; on note alors $\mathbb{E}[X^r] = \int x^r f(x)\,dx$.

Partie III. Dérivable en 0 sans espérance

On sort du cadre à densité : X est à valeurs dans $\mathbb{Z}$, avec

$$\mathbb{P}(X = k) = \mathbb{P}(X = -k) = \frac{c}{k^2 \ln k} \quad (k \geqslant 2), \qquad \mathbb{P}(X \in \{-1, 0, 1\}) = 0,$$

et $\varphi(t) = \mathbb{E}[e^{itX}] = \sum_k \mathbb{P}(X = k) e^{itk}$.

1. Montrer qu'il existe une unique constante $c > 0$ qui fait de ceci une loi de probabilité, et que $\mathbb{E}[|X|] = +\infty$.

2. Montrer que $\varphi(t) = 1 - 2c \sum_{k \geqslant 2} \dfrac{1 - \cos(kt)}{k^2 \ln k}$.

3. Soit $0 < t \leqslant \frac{1}{2}$ et $N = \lfloor 1/t \rfloor \geqslant 2$. Montrer que
$$\frac{1 - \varphi(t)}{t} \leqslant c\,t \sum_{k=2}^{N} \frac{1}{\ln k} + \frac{4c}{t} \sum_{k > N} \frac{1}{k^2 \ln k}.$$

4. En déduire que φ est dérivable en 0 avec $\varphi'(0) = 0$. Que montre cet exemple ?